遞迴、遞迴式與分治：完整詳解

A02-E01 穩定MERGE的完整操作

逐步合併

比較前 (i, j)	選取資料	已輸出的前綴
$(1, 1)$	0_a	$[0_a]$
$(2, 1)$	1_d	$[0_a, 1_d]$
$(2, 2)$	相等時取左側 3_b	$[0_a, 1_d, 3_b]$
$(3, 2)$	3_e	$[0_a, 1_d, 3_b, 3_e]$
$(3, 3)$	6_f	$[0_a, 1_d, 3_b, 3_e, 6_f]$

右側耗盡後，不再比較鍵值，直接附加 7_c。鍵值比較共 5 次；輸入先複製到兩個獨立暫存陣列，共 6 筆；再寫回 6 筆。此處不把迴圈邊界檢查混算為鍵值比較。

若相等時先取右側，輸出改為 $[0_a, 1_d, 3_e, 3_b, 6_f, 7_c]$。它仍為原輸入的有序排列，符合一般排序規格；但原先位於左半的 3_b 被排到 3_e 後面，因此不穩定。5 次比較恰達兩側共 $m = 6$ 筆時的 $m - 1$ 上界。

A02-E02 Sentinel與別名不是免費假設

哨兵與合法鍵值相同

加入哨兵後，兩側為 $[M_{\text{real}}, M_{\text{sentinel}}]$ 與 $[M_{\text{real}}, M_{\text{real}}, M_{\text{sentinel}}]$。所有鍵值都相同，而程序等值時取左側：

輸出步驟	讀取與結果
1	選 $L[1]$ 的真實資料；左索引變為 2
2	選 $L[2]$ 的哨兵；左索引變為 3
3	再次比較時讀取不存在的 $L[3]$，越界

哨兵必須嚴格大於每一筆真實資料；「等於最大合法鍵值」不符合這個前提。

輸入與輸出引用同一塊記憶體

左右起點原本讀到 2、1，先選右側 1 寫入 $A[1]$。左側未讀的第一筆也正是 $A[1]$，於是 2 被覆寫成 1；下一輪錯把這個 1 當成左側資料，再次輸出，造成資料遺失與重複。

安全作法是先將左右資料複製到獨立暫存陣列，以長度檢查處理耗盡；如此不需域外哨兵。若仍採哨兵，須另加型別標記，使它在比較規則上大於所有真實資料，不能挪用合法鍵值 M。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A02-E03 奇數長度的遞迴與峰值空間

依實際執行順序追蹤

(p, q, r)	本次合併結果	暫存與回寫筆數
$(1, 1, 2)$	$[2_b, 6_a]$	各 2
$(1, 2, 3)$	$[2_b, 5_c, 6_a]$	各 3
$(4, 4, 5)$	$[1_d, 4_e]$	各 2
$(1, 3, 5)$	$[1_d, 2_b, 4_e, 5_c, 6_a]$	各 5

所以累計複製與回寫都是 $2 + 3 + 2 + 5 = 12$ 筆。根呼叫 $(1, 3, 5)$ 先完成左側 $(1, 2, 3)$，再處理右側 $(4, 4, 5)$，最後才合併。

子呼叫的暫存陣列已釋放，父呼叫才配置自己的，因此暫存峰值為 5 筆，而非累計的 12 筆。最深活躍呼叫鏈的長度依序為 $5 \to 3 \to 2 \to 1$，共 4 個框架。

一般情況下，暫存資料峰值為 $\Theta(n)$，呼叫堆疊為 $\Theta(\lg n)$ 個固定大小框架。累計配置量與同時存活的空間是兩種不同的量。

A02-E04 兩個遞迴式的完整解

令 $h = \lg n$。對 U，每個內部深度的成本都是 $5n$，共 h 層；另有 n 個葉，各成本 3。因此

$$U(n) = 5n \lg n + 3n, \qquad U(8) = 120 + 24 = 144.$$

對 W，深度 ℓ 的局部比較上界總和為

$$2^{\ell}\left(\frac{n}{2^{\ell}} - 1\right) = n - 2^{\ell}.$$

葉的成本為 0，所以

$$W(n) = \sum_{\ell=0}^{h-1} (n - 2^{\ell}) = n \lg n - n + 1, \qquad W(8) = 17.$$

將兩個公式代回各自的遞迴式，並核對 $n = 1$，也可由歸納證出精確等式。

MERGE 何時耗盡一側取決於資料。已排序的 8 筆資料，在三個內部深度各做 4 次鍵值比較，共 12 次，並非 17 次；但每一層的暫存複製及回寫仍各 8 筆。比較減少，並不代表其餘工作也一起消失。

A02-E05 非2冪次的Θ界

每次以向下／向上取整平分。尚未終止時，深度 ℓ 的區間長度介於 $\lfloor n/2^{\ell} \rfloor$ 與 $\lceil n/2^{\ell} \rceil$；大小 1 就停止。因此樹高至多 $\lceil \lg n \rceil$。

上界。 同一深度的未終止區間互不重疊，總長度至多 n。存在固定 c_U，使每個內部節點的局部成本不超過 c_U 乘其長度，故每層至多 $c_U n$，合計 $O(n \lg n)$。

下界。 若 $0 \le \ell < \lfloor \lg n \rfloor$，最小區間仍至少有 2 筆，所有節點都未終止，區間合起來恰好覆蓋 n 筆資料。標準 MERGE 會複製及回寫整個區間，故存在固定 $c_L > 0$，使每一完整層至少成本 $c_L n$。又對 $n \ge 2$，

$$\lfloor \lg n \rfloor \ge \tfrac{1}{2} \lg n,$$

因此得到 $\Omega(n \lg n)$。

最後恰有 n 個單筆葉，各成本 $\Theta(1)$，合計 $\Theta(n)$，不改變主階。$n = 0, 1$ 則另外計為 $\Theta(1)$。這個證明直接處理實際區間，沒有借用未證明的時間單調性。

A02-E06 模型與早停變體

已排序時，insertion sort 每輪只做一次失敗的向前比較，不需位移，總時間 $\Theta(n)$。標準 MERGE 仍在每個內部節點複製及回寫區間，因此為 $\Theta(n \lg n)$。

變體先遞迴排好兩半。此時 $A[q]$ 是左側最大值，$A[q+1]$ 是右側最小值；若 $A[q] \le A[q+1]$，串接便已整段有序。相等鍵值的左側資料原本就先於右側資料，因此略過合併仍保持穩定。

已排序輸入的每個節點都通過檢查。遞迴樹有 n 個葉與 $n-1$ 個內部節點，每個只做固定工作，故總時間 $\Theta(n)$。對其他輸入，略過只會刪除工作，因此最差上界仍為 $O(n \lg n)$。例如嚴格遞減的互異鍵會使每次邊界檢查都失敗，保留每一完整層的線性合併成本，所以最差也是 $\Theta(n \lg n)$。

若鍵值比較可能掃描 $\Theta(L)$ 個字元，應按各次實際比較成本加總；把每次比較視為 $O(1)$ 的分析便不再直接適用。資料若以固定大小的 reference 搬移，搬移仍可為 $O(1)$，不能把所有操作一律乘上 L 並稱為精確時間。

A02-E07 最大子陣列的狀態與區間

以 i 結尾的非空區間不是只有 A_i，就是把某個以 $i-1$ 結尾的區間延伸一格；後者當然應選先前最佳者。因此

$$E_1 = B_1 = A_1, \quad E_i = \max(A_i, E_{i-1} + A_i), \quad B_i = \max(B_{i-1}, E_i).$$

i	1	2	3	4	5	6	7
A_i	5	-9	2	6	-1	4	-3
E_i	5	-4	2	8	7	11	8
B_i	5	5	5	8	8	11	11

第 3 格重新開始，延伸到第 6 格得到 $2 + 6 - 1 + 4 = 11$，最佳區間為 $[3, 6]$。每輪固定工作，時間 $\Theta(n)$；只保存目前起點、全域最佳端點與兩個和，額外空間為 $O(1)$。

全負輸入依非空規格必須選最大單元素。允許空區間時，才可將答案再與 0 比較並回傳空區間；不能在原規格中把 B_1 設為 0。

A02-E08 遞迴樹與同一常數歸納

寫 $n = 3^L$。深度 j 有 3^j 個節點，每個大小 $n/3^j$，局部工作共 n；共有 L 個內部深度。另有 n 個單位成本葉，所以

$$T(n) = n(L+1) = n(1 + \log_3 n).$$

令 $U(n) = n(1 + \log_3 n)$。基例 $U(1) = T(1) = 1$，且

$$3U(n/3) + n = n(1 + \log_3 n - 1) + n = U(n).$$

因此歸納直接得到精確等式。$n = 9$ 時，三層成本為 $9, 9, 9$，總計 27。

若猜 $T(n) \le cn$，代入只得 $cn + n$，沒有推出原先同一個 cn。歸納假設要求先固定一個適用所有規模的常數；每往上一層便把它改成 $c + 1$，不能完成歸納。正確緊界為 $\Theta(n \lg n)$。

A02-E09 對數平方的分水邊界

此處 $a=9, b=3, p=2$，而 $f(n)/n^p=(\lg n)^2$ 無界，故不屬情形 2；此比值既不趨向 0，也比任何固定 n^ϵ 都小，所以情形 1、3 的多項式差距也不成立。

令 $n=3^L$。深度 j 的局部工作為 $n^2(\lg 3)^2(L-j)^2$。以 $r=L-j$ 從葉端重編號，內部總工作為

$$n^2(\lg 3)^2\sum_{r=1}^{L} r^2 = n^2(\lg 3)^2\frac{L(L+1)(2L+1)}{6} = \Theta(n^2L^3).$$

固定數目的底層若改為基例，只改變低階項。葉成本為 $\Theta(n^2)$，故總成本 $\Theta(n^2(\lg n)^3)$。

若九個子呼叫各使用 $\lfloor n/3\rfloor$ 或 $\lceil n/3\rceil$，正文的固定誤差界使大規模層的實際引數與 $n/3^j$ 在固定倍數內，深度只差常數。遠離固定基例時，對數也與 $L-j$ 同階；固定底層另計 $O(n^2)$，所以緊界不變。

A02-E10 不等分割與擾動

引用正文的連續版本：固定 $a_i>0, 0<b_i<1$；固定基例區間的成本有正上下界；$g\ge 0$ 可微且導數絕對值至多多項式增長；擾動 $h_i(x)=O(x/\log^2 x)$；充分大時子引數位於 $[0,\rho x]$，其中固定 $\rho<1$。

第一例取 $a_1=a_2=1, b_1=1/3, b_2=2/3, h_i=0, g(x)=x$，符合這些充分條件。函數

$$F(p)=(1/3)^p+(2/3)^p$$

連續且嚴格遞減，當 $p\to-\infty$ 趨向無窮大，當 $p\to\infty$ 趨向 0，所以 $F(p)=1$ 恰有一個實根。代入 $p=1$ 得等式，故唯一根為 1。於是

$$T(x)=\Theta\left(x\left[1+\int_1^x \frac{u}{u^2}\,du\right]\right)=\Theta(x(1+\ln x)).$$

第二例的第一個子引數其實是 $3n/4$，新增的 $n/4$ 並非 $O(n/\log^2 n)$ 的小擾動。應改用比例 $3/4, 1/2$，唯一特徵根滿足

$$(3/4)^p+(1/2)^p=1, \qquad p\approx 1.507126591639.$$

因 $p>1$，

$$\int_1^x u^{-p}\,du=\frac{1-x^{1-p}}{p-1}=\Theta(1),$$

故第二例為 $\Theta(x^p)$。小數僅是近似值；嚴格的指數由特徵方程定義。

A02-E11 七乘積的回收不能交換順序

七乘積與重建

乘積	代入	結果
M_1	$(2+4)(5+1)$	36
M_2	$(3+4)5$	35
M_3	$2(2-1)$	2
M_4	$4(-2-5)$	-28
M_5	$(2-1)1$	1
M_6	$(3-2)(5+2)$	7
M_7	$(-1-4)(-2+1)$	5

因此 $C_{11} = 36 - 28 - 1 + 5 = 12$，$C_{12} = 2 + 1 = 3$，$C_{21} = 35 - 28 = 7$，$C_{22} = 36 - 35 + 2 + 7 = 10$，得到

$$C = \begin{bmatrix} 12 & 3 \\ 7 & 10 \end{bmatrix}.$$

直接矩陣乘法也給出相同結果。

一般區塊的代數核對

保持每項左右因子的順序：

$$\begin{aligned} C_{22} &= M_1 - M_2 + M_3 + M_6 \\ &= (ae + ah + de + dh) - (ce + de) + (af - ah) \\ &\quad + (ce + cf - ae - af) \\ &= cf + dh. \end{aligned}$$

每個消去項都以完全相同的乘法次序出現。純量例可以交換因子，但遞迴證明中的 $a, \dots, h$ 是矩陣區塊，一般不滿足 $de = ed$；若交換，以上消去就不成立。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A02-E12 不掃描的最大子陣列合併

令摘要 (t, p, s, b) 分別代表總和、最佳非空前綴和、後綴和與子陣列和。相鄰左右區間 L, R 的合併式為

$$\begin{aligned} t &= t_L + t_R, \\ p &= \max(p_L, t_L + p_R), \\ s &= \max(s_R, s_L + t_R), \\ b &= \max(b_L, b_R, s_L + p_R). \end{aligned}$$

前綴要麼全在左側，要麼包含整個左側再接右側前綴；後綴的分類相反。最佳子陣列則全在左、全在右或跨界，三類完整。單元素摘要的四個值都是 A_i；依區間長度歸納，即證四個摘要始終正確。需要回傳端點時，連同所選摘要的端點一併保存。

每個內部節點只用常數時間合併；樹有 n 個葉與 $n-1$ 個內部節點，所以

$$T(n) = T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lceil n/2 \rceil) + \Theta(1) = \Theta(n).$$

非空摘要對全負輸入仍成立。CROSS 版本沒有回傳前綴、後綴資訊，父層須重新掃描；兩者是不同演算法，時間不同並無矛盾。

A02-E13 強化假設支付低階成本

因 $5(n/2)^p = n^p$，直接代入上界只得 $cn^p + n^2$，無法壓回同一個 cn^p。

改用 $T(n) \le cn^p - dn^2$，代入得到

$$5\left[c(n/2)^p - d(n/2)^2\right] + n^2 = cn^p - \frac{5d}{4}n^2 + n^2.$$

要使它不超過 $cn^p - dn^2$，只需 $d \ge 4$。取 $d = 4, c = 5$，基例 $c - d = 1 = T(1)$，而代入其實處處相等，所以歸納可得精確式

$$T(n) = 5n^p - 4n^2.$$

葉數為 $5^{\lg n} = n^p$，各成本 1，提供下界 $T(n) \ge n^p$；精確式給上界 $T(n) \le 5n^p$。因此 $T(n) = \Theta(n^{\lg 5})$。例如 $n = 2$，公式為 $25 - 16 = 9 = 5T(1) + 4$。

低階扣項的作用，是在子問題上累積足夠的餘裕，支付父節點的 n^2 工作。

A02-E14 取整與基例的生命線

當 $n=2$，子引數 $\lceil 10/6\rceil = 2$，造成自我呼叫；$n=3,4,5$ 也一樣。因此只有 $T(1)$ 不夠。可將 $1 \le n \le 6$ 全設為固定正常數；$n \ge 7$ 時 $\lceil 5n/6\rceil \le n-1$，保證終止。

令 $b=6/5$，未停止的路徑滿足 $q_0=n, q_{j+1}=\lceil q_j/b\rceil$。若 $|q_j - n/b^j| \le C$，下一層誤差至多 $C/b+1$；取 $C=6$ 便封閉歸納。又向上取整給 $q_j \ge n/b^j$。

為使上界證明簡潔，可直接將基例擴為 $n \le 12$。當 $j \ge \lceil \log_b(n/6)\rceil$，有 $q_j \le n/b^j + 6 \le 12$，故已停止；而 $n/b^j > 12$ 時不可能停止，給出同階下界。因此深度為 $\log_b n + O(1)$，每層單位工作，總時間 $\Theta(\lg n)$。

若選基例到 6，從大小 12 到 6 至多再做 6 次嚴格遞減呼叫，也只增加常數。兩種修法都可；原來只有 $T(1)$ 的式子則未定義完成。

A02-E15 正則性不能省略

對所有輸入，$f(n) \ge n^2$；分水指數 $p=1$，故確有 $\epsilon=1$ 的多項式差距。

但在偶數 L 的無窮子序列，$n/2$ 的指數為奇數。由非負成本，

$$T(n) \ge 2f(n/2) = 2(n/2)^3 = n^3/4.$$

此時根的 $f(n)=n^2$，因此 $T(n)/f(n) \ge n/4 \to \infty$。不存在固定 C，使所有充分大的這些輸入都滿足 $T(n) \le Cf(n)$，所以甚至不是 $O(f(n))$。

同時，正則性所需比率為

$$\frac{2f(n/2)}{f(n)} = n/4,$$

不可能被固定 $c<1$ 界住。反例破壞的是情形 3 的正則性，不是主定理本身；正基例與非負成本不能代替這個前提。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A02-E16 比多項式分離更細的邊界

令 $n = 2^L$。停止於大小 2，故內部深度為 $j = 0, \dots, L-2$；令 $r = L - j$，從葉端算來 $r = 2, \dots, L$。兩個遞迴在深度 j 的局部工作分別為 $n/(L-j)$ 與 $n/(L-j)^2$，因此

$$T_1(n) = \Theta(n) + n \sum_{r=2}^{L} \frac{1}{r} = \Theta(n \lg L),$$

$$T_2(n) = \Theta(n) + n \sum_{r=2}^{L} \frac{1}{r^2} = \Theta(n).$$

第一項 $\Theta(n)$ 是葉成本，不能漏掉。調和和為 $\Theta(\lg L)$；平方倒數和有固定正常數上下界。還原 $L = \lg n$，答案依序為 $\Theta(n \lg \lg n)$ 與 $\Theta(n)$。

此為充分大 n 的漸近結論，$n \le 2$ 仍按基例。兩者都不是經典情形 1：對任何固定 $\epsilon > 0$，對數分母均不足以形成 n^{ϵ} 的多項式差距。

A02-E17 參數複製改變演算法成本

以目前搜尋長度 n 為遞迴變數，原始長度 N 保持固定；每層最多只遞迴一個子問題。

傳參方式	最壞時間遞迴	從 $n = N$ 開始的總成本
索引或 view	$V(n) = V(\lfloor n/2 \rfloor) + \Theta(1)$	$\Theta(\lg(N+1))$
複製目前區間	$C(n) = C(\lfloor n/2 \rfloor) + \Theta(n)$	$\Theta(N)$
每次複製原始陣列	$F(n; N) = F(\lfloor n/2 \rfloor; N) + \Theta(N)$	$\Theta(N \lg(N+1))$

第二列沿路累加 $N + N/2 + N/4 + \cdots = \Theta(N)$。第三列每層始終複製 N 筆，最壞深度為 $\Theta(\lg(N+1))$；把 $\Theta(N)$ 改寫為 $\Theta(n)$，就是擅自換了成本模型。

若在進入每次呼叫時執行上述複製，且根即命中，三者分別只需 $\Theta(1), \Theta(N), \Theta(N)$。對最深成功搜尋或失敗搜尋，可達表中的最壞深度與成本。

A02-E18 換變數後必須還原

令 $m = \lg n = 2^k$、$S(m) = T(2^m)$，則基例 $S(1) = T(2) = 1$，且

$$S(m) = 3S(m/2) + m.$$

分水指數 $p = \lg 3 > 1$，線性局部工作比 m^p 少一個固定多項式因子，故 $S(m) = \Theta(m^p)$。

也可直接核對遞迴樹：深度 j 的工作為 $m(3/2)^j$，共 k 個內部深度；葉有 $3^k = m^p$ 個，各成本 1。幾何和與葉成本同階，所以確有上下界。

最後代回 $m = \lg n$：

$$T(n) = \Theta((\lg n)^{\lg 3}), \qquad n = 2^{2^k}.$$

寫成 $\Theta(n^{\lg 3})$ 是把新變數 m 當成原始輸入 n。這個推導只宣稱題目指定域上的結果，沒有處理其他整數的取整遞迴。

A02-E19 找第一個重複鍵

正文首輪 $mid = 3$，直接回傳 3，符合「任一匹配」但不是第一個。

用半開候選區間 $[lo, hi)$ 求第一個不小於 x 的位置，允許答案為 $N + 1$：

```
lo = 1; hi = N+1
while lo < hi:
    mid = lo + floor((hi-lo)/2)
    if A[mid] < x: lo = mid+1
    else: hi = mid
if lo <= N and A[lo] == x: return lo
return NIL
```

每次比較前，$1 \le lo \le hi \le N + 1$；所有 $i < lo$ 都有 $A[i] < x$，所有合法 $i \ge hi$ 都有 $A[i] \ge x$。初始化兩側皆空。比較後排除的一段由排序性保證滿足相應不等式，所以不變量維持。$hi - lo$ 每次嚴格減少；$lo < hi$ 時 $mid \le N$，不會讀 $A[N + 1]$。

追蹤為 $(lo, hi, mid) = (1, 7, 4) \to (1, 4, 2) \to (1, 2, 1)$，最後 $lo = hi = 2$。停止時排除區域覆蓋除分界外的全部位置，故 2 是第一個不小於 2 的位置；相等檢查使它也是第一個匹配。

空陣列從 $(1, 1)$ 直接到 NIL；查大於全部元素的鍵會到 $N + 1$，短路判斷不讀陣列。查 3 時分界為 5，因 $A[5] = 5 \ne 3$ 回 NIL。時間 $O(\lg(N + 1))$、額外空間 $O(1)$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A02-E20 快速冪的精確乘法次數

指數依序下降 $13, 6, 3, 1$；返回如下：

指數	計算	返回值	本次乘法
1	基例	2	0
3	$2^2 \cdot 2$	8	2
6	8^2	64	1
13	$64^2 \cdot 2$	8192	2

右移二進位直到只剩最高位 1，共去掉 $\lfloor \lg n \rfloor$ 個位元；每一輪做一次平方。除最高位之外，每個被去掉的 1 都觸發一次額外乘 a，數量為 $\operatorname{popcount}(n) - 1$。這直接證明公式，且涵蓋 $n = 1$ 的零次乘法；$n = 0$ 另由基例處理。

$n = 8$ 時，重用版只有 $8 \to 4 \to 2 \to 1$ 的四次呼叫，三次乘法。重算版的呼叫數為 $1 + 2 + 4 + 8 = 15$，內部節點 $1 + 2 + 4 = 7$，各做一次乘法。兩版深度優先執行的最大活躍框架均為 4；呼叫總量不同，不表示同時存活的框架也增加到 15。

A02-E21 Fibonacci 的三種成本

基例 $C_0 = C_1 = 1$；令 $D_n = C_n + 1$，則 $D_n = D_{n-1} + D_{n-2}$，$D_0 = D_1 = 2$。歸納得 $D_n = 2F_{n+1}$，所以 $C_6 = 2F_7 - 1 = 25$。

方法	算術操作數	儲存說明
樸素遞迴	$\Theta(\varphi^n)$	呼叫深度 $\Theta(n)$，且保留部分返回值
逐項計算	$\Theta(n)$ 次加法	常數個大整數，各最多 $\Theta(n)$ 位元
矩陣快速冪	$O(\lg(n+1))$ 次固定階矩陣乘法	遞迴版本有 $O(\lg(n+1))$ 框架；矩陣元素是大整數

由 $F_n = \Theta(\varphi^n)$，二進位長度為 $\Theta(n)$。逐項法第 i 次普通加法處理 $\Theta(i)$ 位元，所以總位元時間為 $\Theta(\sum_{i=2}^{n} i) = \Theta(n^2)$。兩個數值的儲存峰值為 $\Theta(n)$ 位元。矩陣法的乘法成本也隨位元長度變化，不能把它的對數次算術操作說成對數位元時間。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A02-E22 收縮質量的葉成本

根 16 產生 8、4、2；只有 8 繼續，產生 4、2、1。內部成本為 $16+8=24$，五個葉各 1，故 $T(16)=29$。不可把第 1 層的 $8+4+2=14$ 全當成內部工作，再額外把 4、2 當葉計費；那會重複。

一般深度 j 的內部工作至多 $n(7/8)^j$，總和至多 $8n$。三元樹 $L=2I+1$，且每個內部節點至少成本 8，因此 $I\le n$、$L\le 2n+1$。加葉得 $O(n)$，根給 $\Omega(n)$。

若局部工作為 n^2，子節點局部工作比率至多 $(1/2)^2+(1/4)^2+(1/8)^2=21/64$，不是 $7/8$。一般 n^p 應比較各比例的 p 次方和；原來線性成本的判斷不能直接照搬。

A02-E23 完整層不能延伸到最深葉

逐層列出所有該層節點；已終止的節點下一層不再出現：

深度	節點大小	內部工作	本層葉成本
0	18	18	0
1	6、12	18	0
2	2、4、4、8	16	1
3	1、3、1、3、2、6	12	3
4	1、2、1、2、2、4	4	5
5	1、3	3	1
6	1、2	0	2

內部工作共 $18+18+16+12+4+3=71$，葉共 12 個，故 $T(18)=83$。

深度 2 起已出現葉，活躍質量低於 18；補到每層 18 增加了不存在的工作，方向是上界。下界應只保留所有路徑尚未終止的完整層，再證這些層的數量為 $\Omega(\lg n)$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A02-E24 一個式子不一定給雙側界

$T_a(n) = 1$ 符合，因 $1 \le 2 + n$；$T_b(n) = n(1 + \lg n)$ 也符合，且代入恰為等號。前者為常數，後者為 $\Theta(n \lg n)$，所以假設不足以推出緊界。

令 $U(1) = 1$、$U(n) = 2U(n/2) + n$。以強歸納得 $T(n) \le U(n)$：基例相同，代入子問題上界即可閉合。逐層展開 $U(n) = n(1 + \lg n)$，故所有符合假設的 T 都有 $O(n \lg n)$ 上界。

若另外證每次內部呼叫確實執行至少 cn 的局部工作、兩個子問題都會執行，且基例有固定正成本，就可用各完整層給 $\Omega(n \lg n)$。非負本身只給零下界，不能代替逐層的實際工作。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study